TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 5
LA FERMENTATION, UN AUTRE MOYEN DE SE PROCURER DE L'ÉNERGIE : LA FERMENTATION ALCOOLIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vrai ou faux

Écris V ou F après chaque numéro et corrige les affirmations fausses.

1) Pendant la fermentation, les levures dégagent du dioxyde de carbone.

2) Les levures ne sont visibles qu'au microscope.

3) Plus il y a de dioxygène, plus la levure fermente.

4) La fermentation alcoolique produit du glucose et de l'alcool.

5) La fermentation libère plus d'énergie que la respiration.

6) Certaines bactéries fermentent au lieu de respirer.

7) La fermentation ne produit pas d'énergie.

Exercice 2 : Les levures sans air

Dans un flacon A, on verse 5 mL d'une suspension de levures de boulanger, puis on le remplit complètement d'une solution de glucose préparée avec de l'eau bouillie. Le flacon B est rempli de la même solution de glucose, sans levures. Les deux flacons, fermés par un bouchon traversé par un tube qui débouche dans de l'eau de chaux, sont placés au bain-marie à 40 °C. Après 24 heures : dans A, des bulles de gaz se dégagent, l'eau de chaux se trouble, une odeur d'alcool apparaît et il ne reste plus de glucose ; dans B, rien ne change.

1) Quel est le rôle du flacon B ? Pourquoi place-t-on les flacons à 40 °C ?

2) Pourquoi la respiration des levures est-elle impossible dans ces conditions ?

3) Quel gaz se dégage dans le flacon A ? Qu'est devenu le glucose ?

4) Quelle conclusion tires-tu sur la vie des levures ? Écris le bilan de la transformation.

Exercice 3 : Sucre et alcool dans un jus de fruit

On cultive des levures dans un flacon fermé contenant un jus de fruit. On mesure régulièrement la quantité de sucre et le pourcentage d'alcool.

Temps (h)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Sucre (g/L)	200	150	75	50	45	25	20	15	10	5	0
Alcool (%)	0	2	6	8	10	10,5	11	11,5	11,7	11,8	12

1) Trace les deux courbes (deux graphiques séparés).

2) Fais une analyse comparée de l'évolution du sucre et de l'alcool.

3) Déduis-en l'origine de l'alcool.

4) Résume les transformations qui se sont produites.

Exercice 4 : **La pâte à pain et la température**

Un boulanger prépare cinq boules identiques de pâte (farine, eau, levure, un peu de sucre) de volume 100 mL et les place à différentes températures. Il mesure leur volume après 1 heure.

Température (°C)	5	20	35	45	70
Volume après 1 h (mL)	100	130	200	170	100

1) Trace la courbe du volume de la pâte en fonction de la température.

2) Pourquoi la pâte gonfle-t-elle ? Quel gaz est responsable ?

3) Détermine la température la plus favorable. Explique les résultats à 5 °C et à 70 °C.

4) Pendant la cuisson, l'alcool produit s'évapore. Comment se forment les trous de la mie ?

Exercice 5 : **Texte à trous et bilan**

Complète le texte avec : alcool, dioxyde de carbone, fermentation, micro-organismes, levure, glucose, énergie, absence.

La … alcoolique est réalisée par des … comme la …. En … de dioxygène, la levure dégrade incomplètement le … en … et en …. Cette transformation libère un peu d'…, utilisée par la levure pour vivre. Écris ensuite le bilan de la fermentation alcoolique.

Exercice 6 : **Le vin de palme**

En Casamance, on récolte la sève sucrée du palmier à huile ou du rônier. Fraîche, elle est douce ; laissée à l'air libre dans des calebasses, elle devient en quelques heures piquante et alcoolisée. On a suivi l'évolution d'une sève récoltée le matin.

Temps après la récolte (h)	0	4	8	24	48
Sucre (g/L)	120	90	60	20	5
Alcool (%)	0	1,5	3	5	6
Levures (millions par mL)	1	8	25	40	35

1) D'où proviennent les levures, alors que personne n'en a ajouté ?

2) Décris l'évolution des trois paramètres.

3) Explique pourquoi la sève devient « piquante » (pétillante).

4) Pourquoi la population de levures diminue-t-elle après 24 heures ?

LN_EDUCATION